TP Android

Gestion des événements (Event Handling)

BTS Développement Mobile

Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre le **modèle événementiel** d'Android
- Identifier les **sources d'événements**
- Implémenter différents **listeners**
- Comprendre la notion de **callback**
- Gérer les événements utilisateurs (clic, sélection, saisie, changement d'état)
- Utiliser la gestion des événements dans une application Android réelle
- Naviguer entre plusieurs interfaces via des **Intents**

1 Rappel : Android est basé sur les événements

Android fonctionne selon un **modèle événementiel**. L'application ne s'exécute pas de manière linéaire, elle **réagit** aux actions de l'utilisateur ou du système.

Exemples d'événements

- Clic sur un bouton
- Sélection d'un élément dans une liste
- Saisie de texte
- Changement d'état d'un Switch
- Création ou destruction d'une Activity

2 Modèle général de la gestion des événements

La gestion des événements repose sur quatre éléments fondamentaux :

Élément	**Description**
Source	Composant graphique (Button, EditText, Spinner, etc.)
Événement	Action déclenchée par l'utilisateur ou le système
Listener	Objet qui écoute l'événement
Callback	Méthode exécutée automatiquement

Sans listener, aucun événement n'est capturé.

3 Les différentes façons de gérer les événements

3.1 Listener anonyme (méthode classique)

```
btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        // code ex cut  lors du clic
    }
});
```

3.2 Listener avec expression lambda

```
btnLogin.setOnClickListener(v -> {
    // callback
});
```

3.3 Implémentation de l'interface

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity
        implements View.OnClickListener {

    @Override
    public void onClick(View v) {
        // gestion du clic
    }
}
```

3.4 Gestion via XML (déconseillée)

```
android:onClick="handleClick"
```

4 Gestion des événements de clic

Listener utilisé : **OnClickListener**

```
Button btn = findViewById(R.id.btnValider);

btn.setOnClickListener(v -> {
    Toast.makeText(this,
        "Bouton cliqu ",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
});
```

Listener : `setOnClickListener` **Callback** : `onClick`

5 Gestion des changements d'état

5.1 Switch / CheckBox

Listener : **OnCheckedChangeListener**

```
switchNotif.setOnCheckedChangeListener(
    (buttonView, isChecked) -> {
        if (isChecked) {
            // activ
        } else {
            // d sactiv
        }
    }
);
```

6 Gestion des événements de sélection

6.1 Spinner

Listener : **OnItemSelectedListener**

```
spinner.setOnItemSelectedListener(
    new AdapterView.OnItemSelectedListener() {

        @Override
        public void onItemSelected(
            AdapterView<?> parent,
            View view,
            int position,
            long id) {

            String choix =
                parent.getItemAtPosition(position).toString();
        }

        @Override
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {}
});
```

7 Gestion des événements de saisie

7.1 TextWatcher

```
editText.addTextChangedListener(new TextWatcher() {

    @Override
    public void onTextChanged(
        CharSequence s,
        int start,
        int before,
        int count) {
        // texte en cours de saisie
    }

    @Override public void beforeTextChanged(...) {}
    @Override public void afterTextChanged(...) {}
});
```

8 Gestion des événements système (cycle de vie)

- `onCreate()`
- `onStart()`
- `onResume()`
- `onPause()`
- `onDestroy()`

Ces méthodes sont des **callbacks automatiques** déclenchés par Android.

9 Mise en pratique : Application support

L'application comporte trois interfaces :

- Connexion
- Liste des événements
- Détails / Création

Chaque navigation est déclenchée par un **événement utilisateur**.

9.1 Navigation avec Intent

```
Intent i = new Intent(
    this,
    ListeEvenementsActivity.class
);
startActivity(i);
```

10 Questions de compréhension

1. Définir : événement, listener, callback
2. Donner quatre types de listeners Android
3. Pourquoi Android est-il basé sur les événements ?
4. Différence entre `onCreate()` et `onClick()`
5. Donner un exemple réel de gestion d'événement

Livrable

- Projet Android fonctionnel
- Compte-rendu PDF contenant :
  - captures des écrans
  - réponses aux questions